www.tntextbooks.in

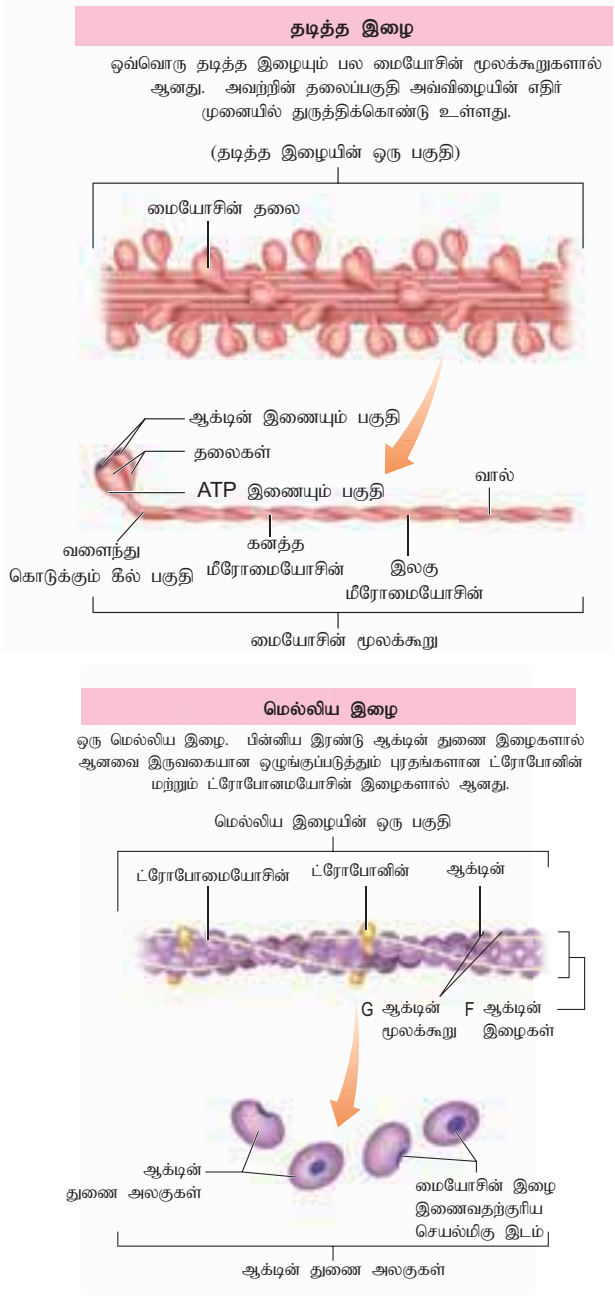
உள்ளன. தடித்த இழைகள் A பட்டை முழுவதும் நீண்டு காணப்படுகின்றன. மெல்லிய இழைகள் I பட்டைப்பகுதியின் முழுநீளப்பகுதி மட்டுமின்றி, A பட்டையிலும் ஒரு பகுதிவரை நீண்டு காணப்படுகின்றன. சார்கோலெம்மாவின் உட்குழிவு குறுக்குவாட்டுக் குழல்களை (T-tubules) உருவாக்குவதுடன் A மற்றும் I பட்டைகளின் சந்திப்புப்பகுதியின் இடைப்பகுதியிலும் நுழைந்துள்ளன.

பொதுச் சொல்	தசைகளில் அதற்கு ஈடான சொல்
செல்	தசையிழை/ தசை நுண்ணிழை
பிளாஸ்மா சவ்வு	சார்க்கோலெம்மா
சைட்டோபிளாசம்	சார்க்கோபிளாசம்
எண்டோ பிளாச வலைப்பின்னல்	சார்க்கோபிளாச வலைப்பின்னல்

9.4 தசைச் சுருக்கப் புரதங்களின் அமைப்பு

தசைச் சுருக்கச் செயலானது தசையிழைகளில் உள்ள **ஆக்டின்** மற்றும் **மையோசின்** எனும் தசைப் புரதங்களைச் சார்ந்தது (படம் 9.3). தடித்த இழைகள் மையோசின் என்னும் புரதத்தாலானது. இவை கற்றைகளாக உள்ளன. ஒவ்வொரு மையோசின் மூலக்கூறும் மீரோமையோசின் எனும் **மோனோமெரால்** (Monomer) ஆனது. ஒவ்வொரு மீரோமையோசின் மூலக்கூறும் குட்டையான கரத்துடன் கூடிய கோளவடிவ தலைப்பகுதியையும் சிறிய வால் பகுதியையும் கொண்டது. குட்டையான கரத்தில் **கனமான மீரோமையோசினும்** (HMM) வால் பகுதியில் **இலகுவான மீரோமையோசினும்** (LMM) உள்ளன. தலைப்பகுதியில் ஆக்டின் இணையும் பகுதி மற்றும் ATP இணையும் பகுதி என்ற இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. மேலும் இவ்விடத்தில் ATPயை சிதைக்கும் ATPயேஸ் நொதியும் உள்ளது. இந்நொதி தசைச்சுருக்கத்திற்கான ஆற்றலை ATPயை சிதைப்பதன் மூலம் அளிக்கின்றது. ஒவ்வொரு மெல்லிய இழையும், பின்னிய இரு ஆக்டின் மூலக்கூறுகளால் ஆனது. ஆக்டினில் குளோபுலார் ஆக்டின் பகுதி (G ஆக்டின்) மற்றும் இழை ஆக்டின் பகுதிகள் (F ஆக்டின்) என இரு பகுதிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு மெல்லிய இழையும் நீள் வாக்கில் பின்னிய இரண்டு F ஆக்டின் இழைகளால் ஆனவை. F ஆக்டின் என்பது மோனோமெரிக் G ஆக்டினின் பாலிமெர் ஆகும். இதில் மையோசின் இணையும் பகுதியும் உள்ளது. மெல்லிய இழையில், ஒழுங்குபடுத்தும் புரதங்களான **ட்ரோபோமையோசின்** (Tropomyosin) மற்றும் **ட்ரோபோனின்** (Troponin) ஆகியன உள்ளன. இவை ஆக்டின் மற்றும் மையோசினுடன் இணைந்து தசைச் சுருக்கத்தைக் ஒழுங்கு படுத்துகின்றன.

9.5 தசை சுருங்கும் விதம் (Mechanism of muscle contraction)



படம் 9.3 தடித்த மற்றும் மெல்லிய இழைகளின் ஆக்கக்கூறுகள்